

Fonction affine et taux d'accroissement : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices sur les fonctions affines en première : calculer un taux d'accroissement, retrouver l'expression à partir de deux images, donner le sens de variation. Le fil : une fonction affine a un seul taux d'accroissement, son coefficient directeur. Un rappel de cours avant chaque niveau, une correction écrite étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. On calcule, on conclut.

Rappel de cours

- Une fonction affine s'écrit $f(x) = ax + b$; sa courbe est une droite de coefficient directeur a .
- Le taux d'accroissement de f entre x_1 et x_2 : $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$. Pour une fonction affine, il vaut TOUJOURS a , quels que soient les deux nombres.
- Si $a > 0$, f est croissante ; si $a < 0$, décroissante ; si $a = 0$, constante.
- Avec deux images : a est le taux d'accroissement, puis on trouve b en remplaçant x par l'un des deux nombres.

1 Soit $f(x) = 3x - 2$. Calculer le taux d'accroissement de f entre 1 et 4.

2 Soit $g(x) = -2x + 7$. Calculer le taux d'accroissement de g entre -1 et 3.

3 Une fonction affine f vérifie $f(2) = 5$ et $f(6) = 13$. Déterminer son expression.

4 Une fonction affine f vérifie $f(0) = 4$ et $f(5) = -6$. Déterminer son expression.

5 Donner le sens de variation de chaque fonction affine.

a) $f(x) = 0,5x - 3$

b) $g(x) = 4 - 3x$

c) $h(x) = -7$

d) $k(x) = -x$

- 6 Le tableau donne des valeurs d'une fonction f . Calculer les taux d'accroissement entre 0 et 2, entre 2 et 5, puis entre 5 et 9. La fonction peut-elle être affine ? Si oui, donner son expression.

x	0	2	5	9
f(x)	1	7	16	28

- 7 Le tableau donne des valeurs d'une fonction g . Est-elle affine ?

x	0	1	2	3
g(x)	2	3	6	11

- 8 Une fonction affine f vérifie $f(1) = 10$ et $f(4) = 4$. Est-elle croissante ou décroissante ? Justifier.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Calculer le taux, trouver l'expression, puis tout dire avec l'unité.

Rappel de cours

- Dans un problème, le taux d'accroissement est une VITESSE, avec une unité : des degrés Fahrenheit par degré Celsius, des mètres par an, des euros par objet.
- Pour une fonction affine, ce taux est le même partout : c'est le coefficient directeur a .
- $b = f(0)$ est la valeur de départ ; elle ne change pas le sens de variation.

9 Des degrés Celsius aux degrés Fahrenheit

En physique, on convertit une température x , en degrés Celsius, en degrés Fahrenheit par la fonction $f(x) = 1,8x + 32$.

- Calculer $f(0)$ et $f(100)$. Que représentent ces deux températures ?
- Calculer le taux d'accroissement de f entre 0 et 100. L'interpréter.
- f est-elle croissante ? Était-ce prévisible ?
- Convertir 20 °C, puis -10 °C.

10 Un arbre qui grandit

Un jeune chêne est planté dans un parc. On modélise sa hauteur, en mètres, par une fonction affine h du temps t , en années : $h(2) = 3,1$ et $h(10) = 7,1$ (chiffres d'un modèle).

- Calculer le taux d'accroissement de h entre 2 et 10. Que représente-t-il ?
- En déduire l'expression de $h(t)$.
- Quelle était la hauteur de l'arbre à la plantation ?

11 Le coût de fabrication

Un atelier fabrique des tables en bois. Son coût de production, en euros, est une fonction affine C du nombre q de tables : $C(10) = 1\,500$ et $C(30) = 2\,300$ (chiffres d'un modèle).

- Calculer le taux d'accroissement de C entre 10 et 30. Que représente-t-il ?
- Déterminer $C(q)$. Que représente $C(0)$?
- La fonction C est-elle croissante ?

12 Le réservoir d'une voiture

Une voiture part avec 50 L d'essence. Le volume restant, en litres, après d kilomètres, est modélisé par $V(d) = 50 - 0,06d$.

- Quel est le sens de variation de V ? Pourquoi ?
- Calculer le taux d'accroissement de V entre 100 et 500. L'interpréter en litres aux 100 km.
- Combien reste-t-il d'essence après 500 km ?

13 Une route de montagne

Sur une carte routière, un panneau annonce une pente de 8 % : la route monte de 8 m pour 100 m parcourus à l'horizontale. Au pied de la côte, l'altitude est de 600 m. On note $h(d)$ l'altitude, en mètres, après d mètres parcourus à l'horizontale.

- Justifier que $h(d) = 0,08d + 600$.
- Quel est le taux d'accroissement de h ? Le relier à la pente.
- Quelle altitude atteint-on après 2,5 km à l'horizontale ?

14 La batterie d'un téléphone

La charge de la batterie d'un téléphone, en %, est une fonction affine B du temps t , en heures écoulées depuis 8 h. À 10 h, elle est de 76 % ; à 14 h, de 52 % (chiffres d'un modèle).

- Calculer le taux d'accroissement de B entre $t = 2$ et $t = 6$. L'interpréter.
- Déterminer $B(t)$. Quelle était la charge à 8 h ?
- Quelle charge ce modèle prévoit-il à 20 h ?

15 La distance de freinage

Dans un modèle de sécurité routière, le tableau donne la distance de freinage d'une voiture sur route sèche selon sa vitesse.

- Calculer le taux d'accroissement entre 0 et 50 km/h, puis entre 50 et 100 km/h.
- La distance de freinage est-elle une fonction affine de la vitesse ?
- Un élève prolonge la droite qui passe par les deux premiers points. Quelle distance prévoit-il à 100 km/h ? Qu'en penser ?

vitesse (km/h)	0	50	100
freinage (m)	0	15	60

16 Un smartphone d'occasion

Le prix de revente d'un smartphone est modélisé par une fonction affine du temps t , en mois : 600 € neuf, 420 € au bout de 12 mois (chiffres d'un modèle).

- Déterminer l'expression $P(t)$.
- Quel est son sens de variation ? Interpréter le coefficient directeur.
- Au bout de combien de mois le modèle donne-t-il un prix nul ?

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet, avec ses questions qui s'enchaînent. Calculatrice autorisée.

Rappel de cours

- Deux images données : on calcule a , le taux, puis b , puis on VÉRIFIE avec l'autre image.
- On interprète a (une vitesse, avec son unité) et b (la valeur de départ).
- Si les taux d'accroissement changent d'un intervalle à l'autre, la fonction n'est pas affine.

17 La fréquence cardiaque maximale

En sport, on estime souvent la fréquence cardiaque maximale, en battements par minute, par la formule $F(x) = 220 - x$, où x est l'âge en années. Pour un entraînement d'endurance, on vise 70 % de ce maximum : $E(x) = 0,7 \times (220 - x)$.

- Calculer $F(16)$ et $E(16)$.
- Montrer que E est une fonction affine : donner son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine.
- Quel est le sens de variation de F et de E ? Interpréter.
- Calculer le taux d'accroissement de E entre 20 et 60 ans.

18 Le salaire d'un commercial

Un commercial touche chaque mois un fixe de 1 400 € et une commission de 5 % du chiffre d'affaires x qu'il réalise, en euros.

- Exprimer son salaire $S(x)$. Est-ce une fonction affine ?
- Calculer $S(10\,000)$ et $S(30\,000)$, puis le taux d'accroissement entre ces deux valeurs. L'interpréter.
- Quel est le sens de variation de S ?
- Quel chiffre d'affaires lui faut-il pour gagner 2 000 € ?

19 La fonte d'un névé

Au printemps, en montagne, un névé fond. Son épaisseur, en cm, est une fonction affine E du nombre de jours t : 120 cm le 1^{er} mai ($t = 0$), 99 cm trois jours plus tard (chiffres d'un modèle).

- Calculer le taux d'accroissement de E entre 0 et 3. L'interpréter.
- Déterminer $E(t)$ et son sens de variation.
- Quelle épaisseur reste-t-il au bout de 10 jours ?
- Au bout de combien de jours le névé a-t-il disparu, selon ce modèle ?

20 Une ville nouvelle

Une ville nouvelle est sortie de terre dans les années 1980. Le tableau donne sa population, en milliers d'habitants (chiffres d'un modèle). On note $P(x)$ la population, en milliers, x années après 1990.

- Calculer le taux d'accroissement de P entre 1990 et 2000, puis entre 2000 et 2010. Que constate-t-on ?
- On suppose P affine. Déterminer $P(x)$.
- Interpréter le coefficient directeur en habitants par an.
- Quelle population ce modèle prévoit-il en 2030 ?

année	1990	2000	2010
habitants (milliers)	4	7	10

Corrigés : fonction affine et taux d'accroissement, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

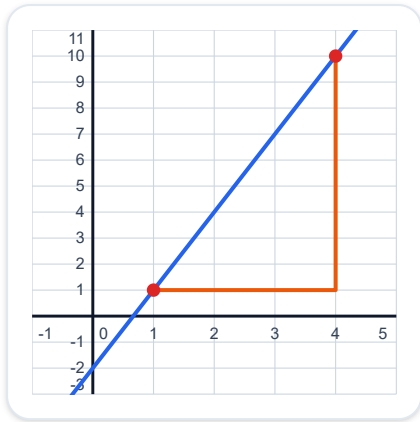
1. $f(1) = 3 \times 1 - 2 = 1$ et $f(4) = 3 \times 4 - 2 = 10$.

Taux d'accroissement : $\frac{10 - 1}{4 - 1} = \frac{9}{3} = 3$.

★ On retrouve 3, le coefficient directeur : pour une fonction affine, c'est toujours le cas.

⚠ Même ordre en haut et en bas : $f(4) - f(1)$ sur $4 - 1$.

Sur le dessin, l'escalier orange : on avance de 3, on monte de 9. Monter de 9 pour 3, c'est 3 par unité.



2. $g(-1) = -2 \times (-1) + 7 = 9$ et $g(3) = -2 \times 3 + 7 = 1$.

Taux : $\frac{1 - 9}{3 - (-1)} = \frac{-8}{4} = -2$.

⚠ Le piège : $3 - (-1) = 4$, et non 2.

★ Le taux vaut -2 , le coefficient directeur : la fonction perd 2 quand x augmente de 1.

Sur le dessin, l'escalier orange : on avance de 4 et on descend de 8.

3. a est le taux d'accroissement : $a = \frac{13 - 5}{6 - 2} = \frac{8}{4} = 2$.

Donc $f(x) = 2x + b$. Avec $f(2) = 5 : 2 \times 2 + b = 5$, donc $b = 5 - 4 = 1$.

$f(x) = 2x + 1$.

✓ On vérifie avec l'autre image : $f(6) = 2 \times 6 + 1 = 13$.

Sur le dessin, l'escalier orange va de $(2; 5)$ à $(6; 13)$: 4 en avant, 8 en haut. La droite coupe l'axe vertical en 1, c'est b .

4. $f(0) = 4$ donne directement $b = 4$: l'image de 0 est l'ordonnée à l'origine.

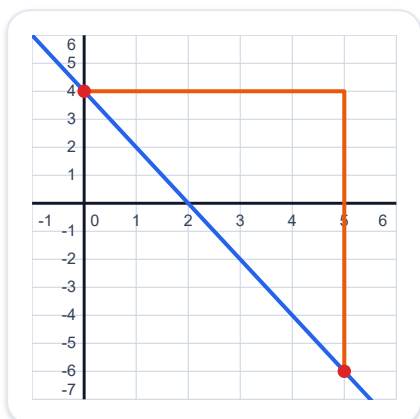
$a = \frac{-6 - 4}{5 - 0} = \frac{-10}{5} = -2$.

$f(x) = -2x + 4$.

✓ $f(5) = -2 \times 5 + 4 = -6$.

⚠ Ne pas échanger les rôles : 4 est b , pas a .

Sur le dessin, la droite part de 4 sur l'axe vertical ; l'escalier orange avance de 5 et descend de 10.



5. On lit le coefficient de x , avec son signe.

a) $a = 0,5 > 0$: f est croissante.

b) $g(x) = -3x + 4$: $a = -3 < 0$, g est décroissante.

c) $h(x) = 0 \times x - 7$: $a = 0$, h est constante.

d) $k(x) = -1 \times x$: $a = -1 < 0$, k est décroissante.

⚠ Le piège est b) : le coefficient directeur est -3 , le nombre qui multiplie x , et non 4, écrit en premier.

★ Le nombre b déplace la droite vers le haut ou vers le bas ; il ne change pas son sens.

Sur le dessin : f en bleu monte ; g en orange et k en gris descendent ; h en vert est horizontale.

6. Entre 0 et 2 : $\frac{7-1}{2-0} = \frac{6}{2} = 3$.

Entre 2 et 5 : $\frac{16-7}{5-2} = \frac{9}{3} = 3$.

Entre 5 et 9 : $\frac{28-16}{9-5} = \frac{12}{4} = 3$.

Le taux vaut toujours 3 : f peut être affine, avec $a = 3$ et $b = f(0) = 1$, soit $f(x) = 3x + 1$.

⚠ Les valeurs de x ne vont pas de 1 en 1 : comparer seulement les écarts 6, 9 et 12 ferait croire, à tort, que f n'est pas affine.

7. Taux entre 0 et 1 : $\frac{3-2}{1-0} = 1$. Entre 1 et 2 : $\frac{6-3}{2-1} = 3$. Entre 2 et 3 : $\frac{11-6}{3-2} = 5$.

Les taux changent : g n'est pas affine.

Sur le dessin, les points ne sont pas alignés : la courbe se redresse. C'est celle de $x^2 + 2$.

★ Une fonction affine a UN SEUL taux d'accroissement : c'est ce qui la reconnaît.

8. Son coefficient directeur est son taux d'accroissement : $a = \frac{4-10}{4-1} = \frac{-6}{3} = -2$.

$a < 0$: f est décroissante.

✓ On le voyait déjà : x augmente de 1 à 4, et l'image baisse de 10 à 4.

★ Pour une fonction affine, deux images suffisent pour connaître le sens de variation.

Sur le dessin, l'escalier orange avance de 3 et descend de 6 : la droite descend.

9. Des degrés Celsius aux degrés Fahrenheit

a) $f(0) = 32$ et $f(100) = 1,8 \times 100 + 32 = 212$: à la pression atmosphérique normale, l'eau gèle à 32 °F et bout à 212 °F.

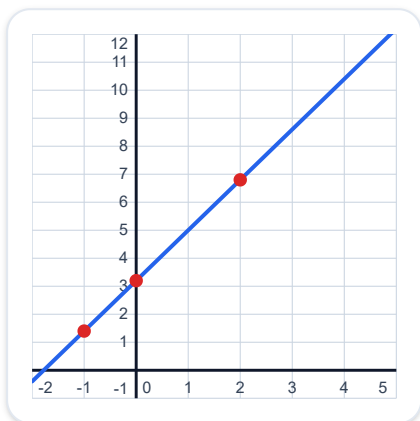
b) $\frac{212-32}{100-0} = \frac{180}{100} = 1,8$: un degré Celsius de plus, c'est 1,8 degré Fahrenheit de plus. C'est le coefficient directeur.

c) $a = 1,8 > 0$: f est croissante. Normal : plus il fait chaud en Celsius, plus il fait chaud en Fahrenheit.

d) $f(20) = 1,8 \times 20 + 32 = 68$ °F et $f(-10) = 1,8 \times (-10) + 32 = 14$ °F.

⚠ f n'est pas linéaire : 0 °C ne donne pas 0 °F, et doubler une température en Celsius ne la double pas en Fahrenheit.

Sur le dessin (en dizaines de degrés sur les deux axes), la droite coupe l'axe vertical en 3,2.



10. Un arbre qui grandit

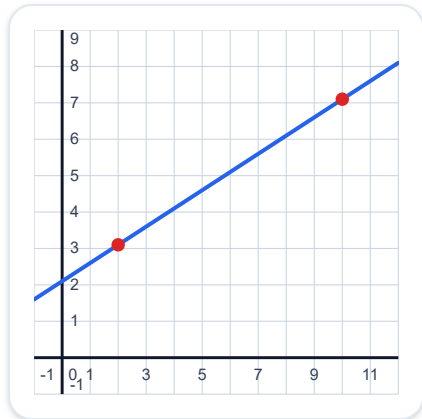
a) $\frac{7,1-3,1}{10-2} = \frac{4}{8} = 0,5$: l'arbre grandit de 0,5 m, soit 50 cm, par an.

b) $h(t) = 0,5t + b$ et $h(2) = 3,1$: $0,5 \times 2 + b = 3,1$, donc $b = 3,1 - 1 = 2,1$. Ainsi $h(t) = 0,5t + 2,1$.

c) À la plantation, $t = 0 : h(0) = 2,1$ m.

✓ $h(10) = 0,5 \times 10 + 2,1 = 7,1$.

★ b n'est pas « rien » : c'est la hauteur du jeune arbre qu'on a planté.



11. Le coût de fabrication

a) $\frac{2\,300 - 1\,500}{30 - 10} = \frac{800}{20} = 40$: chaque table de plus coûte 40 € à fabriquer.

b) $C(q) = 40q + b$ et $C(10) = 1\,500 : 40 \times 10 + b = 1\,500$, donc $b = 1\,100$. Ainsi $C(q) = 40q + 1\,100$.

$C(0) = 1\,100$: ce sont les coûts FIXES (atelier, machines), payés même sans rien fabriquer.

c) $a = 40 > 0$: C est croissante, plus on fabrique, plus cela coûte.

⚠ Le coût moyen d'une table n'est pas 40 € : pour 10 tables, c'est $\frac{1\,500}{10} = 150$ € par table, car les coûts fixes sont partagés.

12. Le réservoir d'une voiture

a) $a = -0,06 < 0$: V est décroissante, le réservoir se vide en roulant.

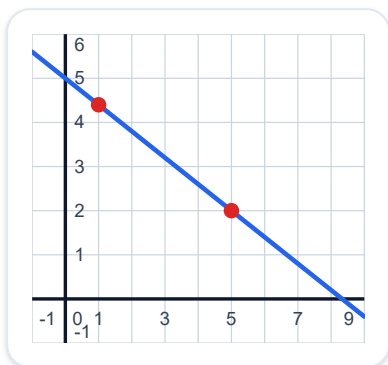
b) $V(100) = 50 - 0,06 \times 100 = 44$ et $V(500) = 50 - 0,06 \times 500 = 20$. Taux : $\frac{20 - 44}{500 - 100} = \frac{-24}{400} = -0,06$ L par km.

La voiture consomme $0,06 \times 100 = 6$ litres aux 100 km.

c) $V(500) = 20$: il reste 20 L.

Sur le dessin (en centaines de km et en dizaines de litres), la droite descend et atteindrait l'axe horizontal vers 833 km.

⚠ Le taux est NÉGATIF, car le volume baisse. La consommation, elle, se dit avec un nombre positif.



13. Une route de montagne

a) Au départ, $h(0) = 600$. Chaque mètre à l'horizontale fait monter de $\frac{8}{100} = 0,08$ m. Donc $h(d) = 0,08d + 600$.

b) Le taux d'accroissement est le coefficient directeur : 0,08 m par mètre. La pente de 8 %, c'est ce coefficient écrit en pourcentage.

c) 2,5 km, ce sont 2 500 m : $h(2\,500) = 0,08 \times 2\,500 + 600 = 800$ m.

⚠ Une pente de 8 % n'est pas un angle de 8 degrés : c'est 8 m de montée pour 100 m à l'horizontale.

Sur le dessin (en km et en centaines de mètres), la droite monte de 0,8 par km.

14. La batterie d'un téléphone

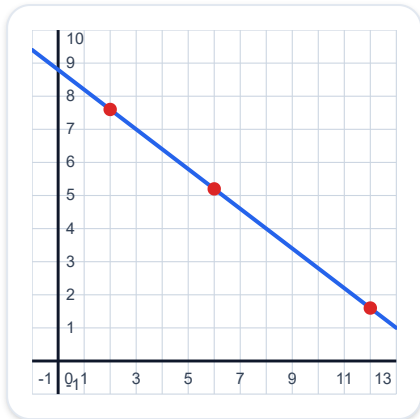
a) À 10 h, $t = 2$; à 14 h, $t = 6$. Taux : $\frac{52 - 76}{6 - 2} = \frac{-24}{4} = -6$: la batterie perd 6 points de pourcentage par heure.

b) $B(t) = -6t + b$ et $B(2) = 76 : -6 \times 2 + b = 76$, donc $b = 88$. Ainsi $B(t) = -6t + 88$: à 8 h, la charge était de 88 %.

c) 20 h, c'est $t = 12 : B(12) = -6 \times 12 + 88 = 16 \%$.

⚠ t compte les heures DEPUIS 8 h : 14 h, c'est $t = 6$, pas $t = 14$.

Sur le dessin (en dizaines de %), la droite descend d'un peu plus d'un demi-carreau par heure.



15. La distance de freinage

a) Entre 0 et 50 : $\frac{15 - 0}{50 - 0} = 0,3$ m par km/h. Entre 50 et 100 : $\frac{60 - 15}{100 - 50} = \frac{45}{50} = 0,9$ m par km/h.

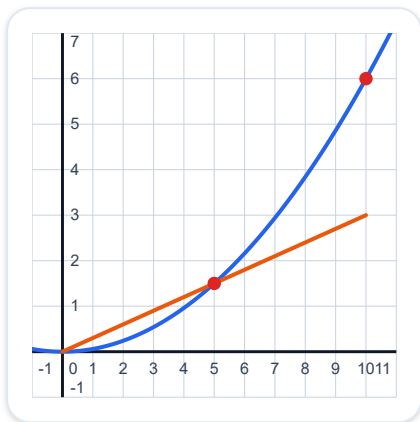
b) Les deux taux sont différents : la distance de freinage n'est PAS une fonction affine de la vitesse.

c) Avec un taux de 0,3, il prévoit $0,3 \times 100 = 30$ m, au lieu de 60 m : il se trompe de moitié.

Sur le dessin (en dizaines), la courbe bleue se redresse et quitte la droite orange.

★ En physique, la distance de freinage est proportionnelle au CARRÉ de la vitesse : rouler deux fois plus vite, c'est freiner sur une distance quatre fois plus longue.

⚠ Un modèle affine faux peut être dangereux : ici, il sous-estime la distance.



16. Un smartphone d'occasion

a) $P(0) = 600$, donc $b = 600$. $a = \frac{420 - 600}{12 - 0} = \frac{-180}{12} = -15$. Ainsi $P(t) = -15t + 600$.

b) $a = -15 < 0$: P est décroissante. Le téléphone perd 15 € de valeur par mois.

c) $-15t + 600 = 0$ donne $t = \frac{600}{15} = 40$ mois, un peu plus de trois ans.

★ Dans la réalité, un téléphone garde souvent une petite valeur : le modèle affine s'arrête avant.

17. La fréquence cardiaque maximale

a) $F(16) = 220 - 16 = 204$ battements par minute, et $E(16) = 0,7 \times 204 = 142,8$, soit environ 143.

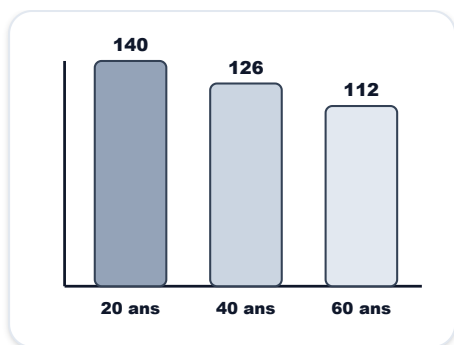
b) On développe : $E(x) = 0,7 \times 220 - 0,7x = 154 - 0,7x$. C'est une fonction affine, avec $a = -0,7$ et $b = 154$.

c) F a pour coefficient directeur -1 , et E a pour coefficient directeur $-0,7$: les deux sont décroissantes. Avec l'âge, le cœur bat moins vite à l'effort.

d) $E(20) = 154 - 0,7 \times 20 = 140$ et $E(60) = 154 - 0,7 \times 60 = 112$. Taux : $\frac{112 - 140}{60 - 20} = \frac{-28}{40} = -0,7$. On retrouve le coefficient directeur.

★ Le diagramme le montre : la fréquence visée baisse de 7 battements tous les 10 ans.

⚠ Cette formule est une estimation moyenne : d'une personne à l'autre, le vrai maximum varie.



18. Le salaire d'un commercial

a) 5 % de x , c'est $0,05x$: $S(x) = 0,05x + 1\,400$. C'est une fonction affine, avec $a = 0,05$ et $b = 1\,400$.

b) $S(10\,000) = 0,05 \times 10\,000 + 1\,400 = 1\,900$ et $S(30\,000) = 0,05 \times 30\,000 + 1\,400 = 2\,900$.

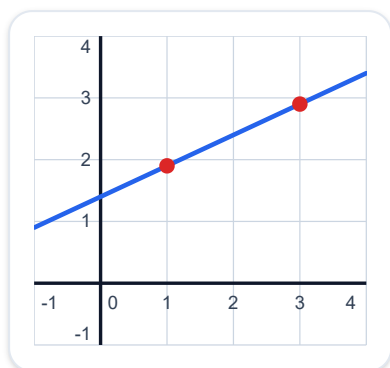
Taux : $\frac{2\,900 - 1\,900}{30\,000 - 10\,000} = \frac{1\,000}{20\,000} = 0,05$: chaque euro vendu rapporte 5 centimes, soit 5 € pour 100 € vendus.

c) $a = 0,05 > 0$: S est croissante.

d) $0,05x + 1\,400 = 2\,000$ donne $0,05x = 600$, donc $x = \frac{600}{0,05} = 12\,000$ €.

⚠ Le taux d'accroissement n'est pas le salaire : 0,05, c'est ce que rapporte UN euro vendu de plus.

Sur le dessin (en dizaines de milliers d'euros de ventes, en milliers d'euros de salaire), la droite part de 1,4.



19. La fonte d'un névé

a) $\frac{99 - 120}{3 - 0} = \frac{-21}{3} = -7$: le névé perd 7 cm par jour.

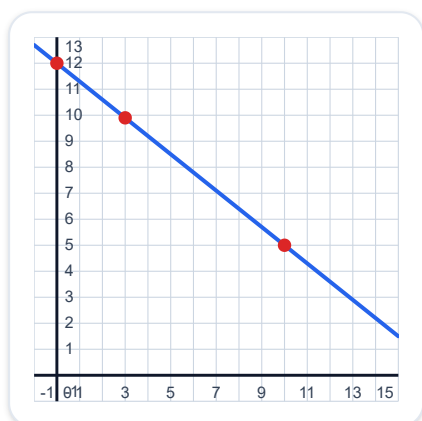
b) $E(t) = -7t + 120$. Comme $a = -7 < 0$, E est décroissante.

c) $E(10) = -7 \times 10 + 120 = 50$ cm.

d) $-7t + 120 = 0$ donne $t = \frac{120}{7} \approx 17,1$: le névé disparaît au cours du 18e jour.

Sur le dessin (en dizaines de cm), la droite descend de 0,7 carreau par jour.

⚠ Le taux est en cm PAR JOUR : on divise la perte, 21 cm, par le nombre de jours, 3.



20. Une ville nouvelle

a) Entre 1990 et 2000 : $\frac{7 - 4}{10} = 0,3$. Entre 2000 et 2020 : $\frac{13 - 7}{20} = \frac{6}{20} = 0,3$. Le taux est le même, quels que soient les deux instants : c'est la marque d'une fonction affine.

b) $a = 0,3$ et $b = P(0) = 4 : P(x) = 0,3x + 4$.

c) 0,3 millier d'habitants par an, ce sont 300 habitants de plus chaque année.

d) 2030, c'est $x = 40 : P(40) = 0,3 \times 40 + 4 = 16$, soit 16 000 habitants.

Sur le dessin (en dizaines d'années et en milliers d'habitants), les quatre points sont alignés.

⚠ Le taux entre 2000 et 2020 se divise par 20 ans, pas par 10.